

Механика 1/3

1. Изобразите системы координат, которые используются в кинематике. Как задаётся положение материальной точки в этих системах координат? Как вычисляется элемент объёма в этих системах координат?
2. Как определяется скорость и ускорение точки при траекторном способе описания движения? Получите выражения для нормального и тангенциального ускорения? Какова роль каждого из них?
3. Вращение материальной точки вокруг оси. Получите связь линейных и угловых кинематических характеристик?
4. Вращение материальной точки вокруг оси. Получите выражение для нормального и тангенциального ускорения через угловые характеристики.
5. Получите закон динамики центра масс системы взаимодействующих частиц? Что такое Ц- система. Когда удобно решать задачи в Ц- системе? Приведите пример.
6. Сформулируйте и докажите теорему о кинетической энергии.
7. Докажите, что центральные силы являются консервативными.
8. Получите связь потенциальной энергии частицы в поле консервативных сил и сил этого поля.
9. Абсолютно упругий удар лёгкого снаряда и тяжёлой движущейся мишени. Получите формулы, определяющие скорость снаряда относительно мишени после удара. Рассмотрите случай, когда начальные скорости снаряда и мишени направлены вдоль одной прямой.
10. Что называют реактивной силой? Получите уравнение Мещерского.
11. Что называют реактивной силой? Получите формулу Циолковского.

Механика 2/3

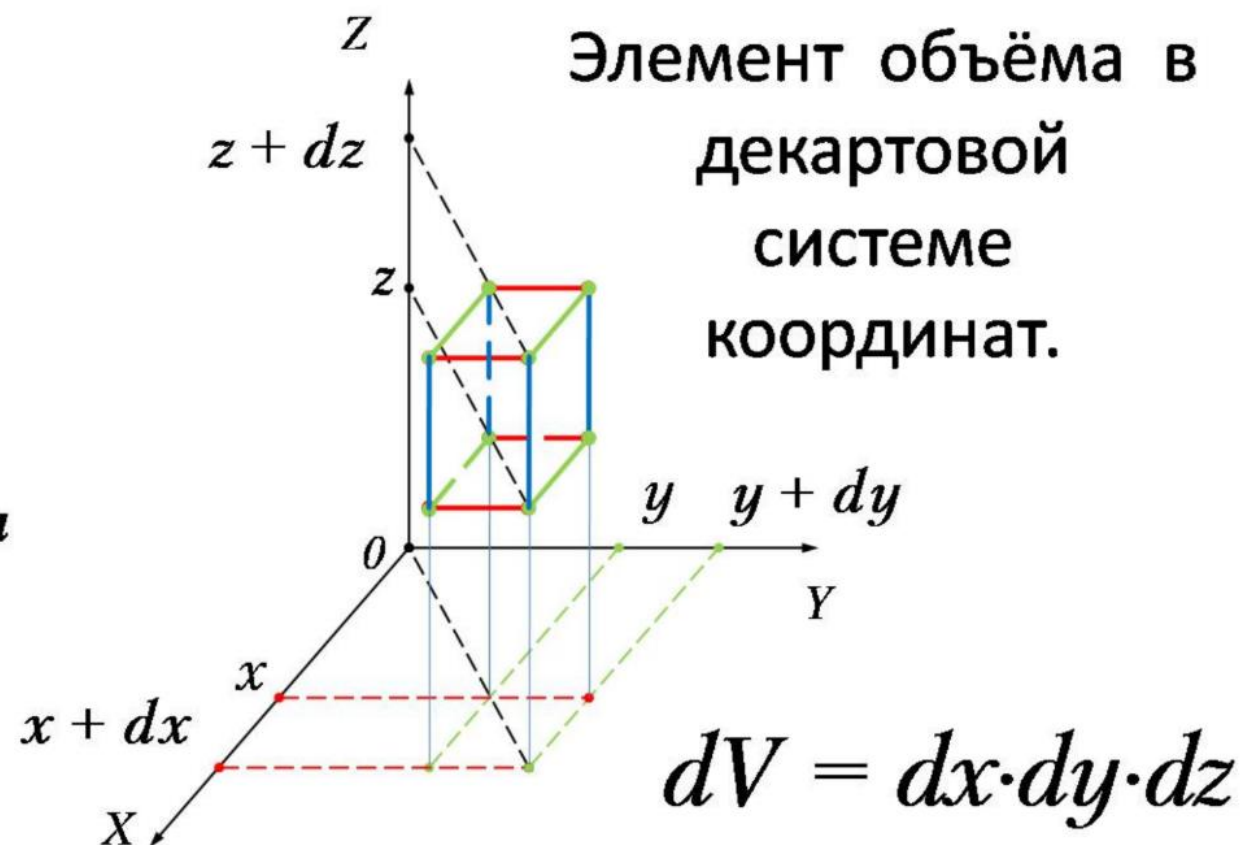
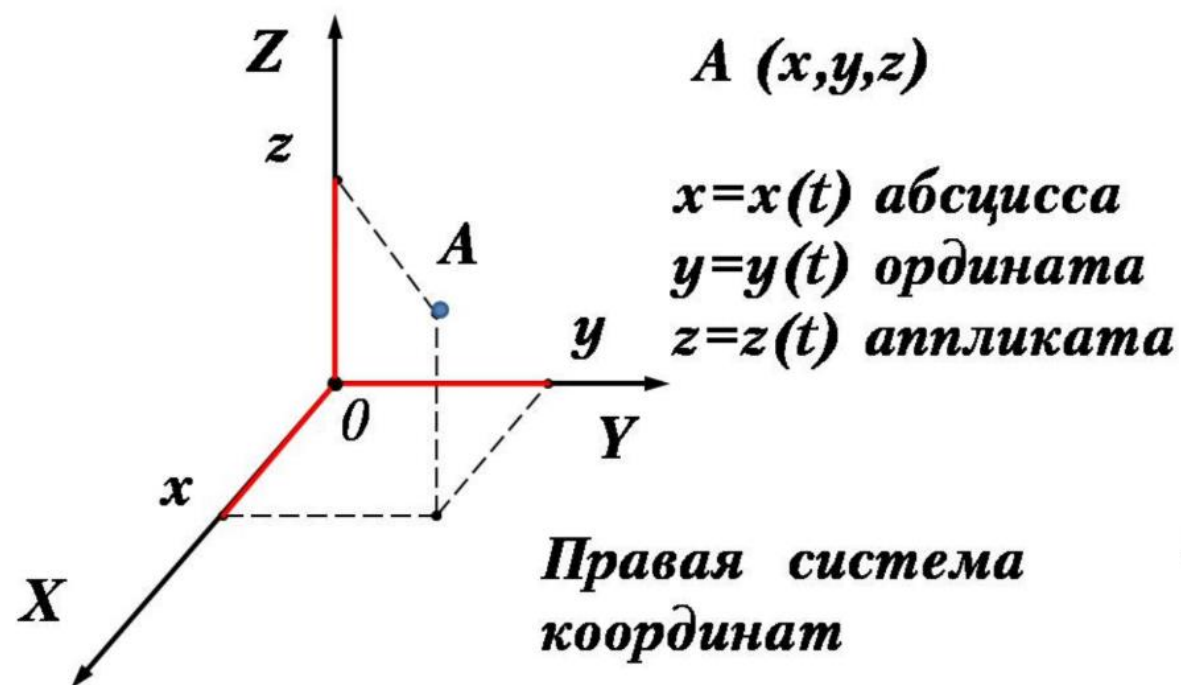
12. Дайте определение момента импульса частицы относительно точки и момента силы, действующей на частицу, относительно точки. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг точки.
13. Дайте определение момента импульса частицы относительно оси и момента силы, действующей на частицу, относительно оси. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг оси.
14. Вращение твёрдого тела вокруг оси. Дайте определение момента импульса твёрдого тела относительно оси. Как влияют на вращение твёрдого тела вокруг оси внутренние силы? Получите закон динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг оси.
15. Объясните за счёт чего возникает прецессия гироскопа. Выведите формулы, отражающие зависимость угловой скорости прецессии от частоты вращения гироскопа.
16. Получите выражение для работы момента сил при вращении твёрдого тела вокруг оси.
17. Получите преобразования Галилея.
18. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева сокращения длины.
19. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева замедления времени.
20. Получите формулу для преобразования скоростей в СТО. Как эти уравнения согласуются с постулатами Эйнштейна?
21. Что называется релятивистским импульсом? Запишите закон релятивистской динамики. Получите выражение для импульса фотона.

Механика 3/3

22. Опишите свободные колебания пружинного маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.
23. Опишите свободные колебания нитяного маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.
24. Опишите свободные колебания физического маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.
25. Сложение колебаний. Биения.
26. Опишите процесс затухающих механических колебаний при слабом затухании. Что называют добротностью колебательной системы и коэффициентом затухания? Как амплитуда и энергия колебаний зависят от времени?
27. Опишите процесс вынужденных механических колебаний при слабом затухании. Как с помощью векторной диаграммы получить формулу для амплитуды и фазы установившихся колебаний. Что определяет частоту резонанса?

1. Изобразите системы координат, которые используются в кинематике. Как задаётся положение материальной точки в этих системах координат? Как вычисляется элемент объёма в этих системах координат?

Декартова (прямоугольная) система координат.

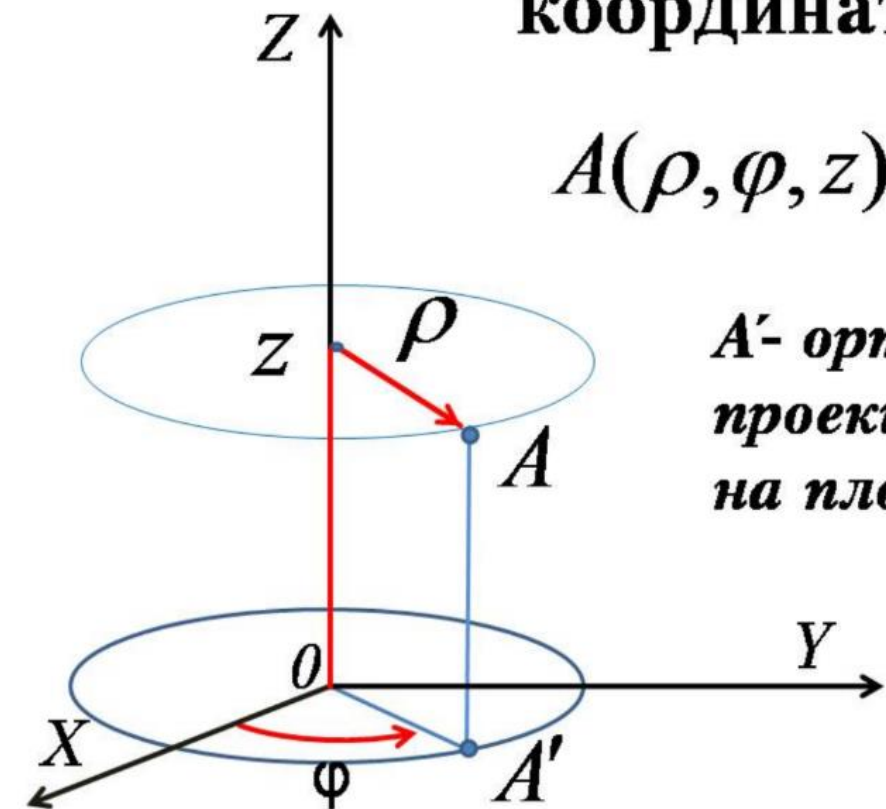


1. Изобразите системы координат, которые используются в кинематике. Как задаётся положение материальной точки в этих системах координат? Как вычисляется элемент объёма в этих системах координат?

Цилиндрическая система координат.

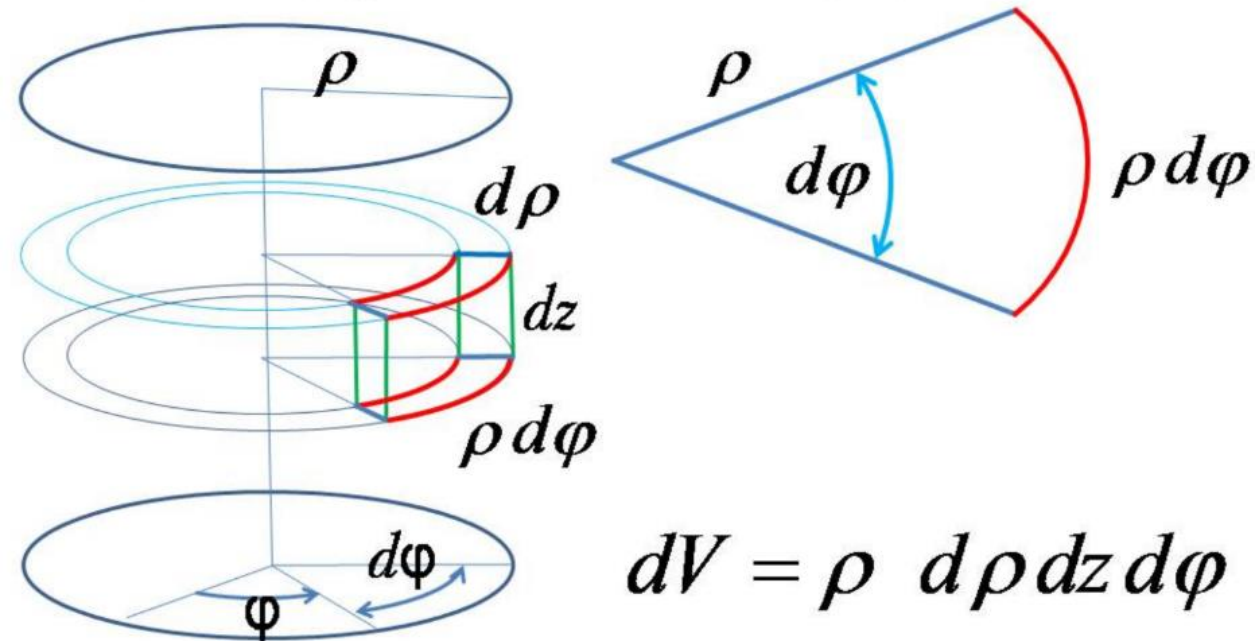
$$A(\rho, \varphi, z)$$

A' - ортогональная проекция точки A на плоскость XOY



$\rho \geq 0$ – расстояние от начала координат до A'
 $0 \leq \varphi \leq 360$ – угол между осью OX и отрезком OA'
 z – аппликата точки A

Элемент объёма в цилиндрических координатах.

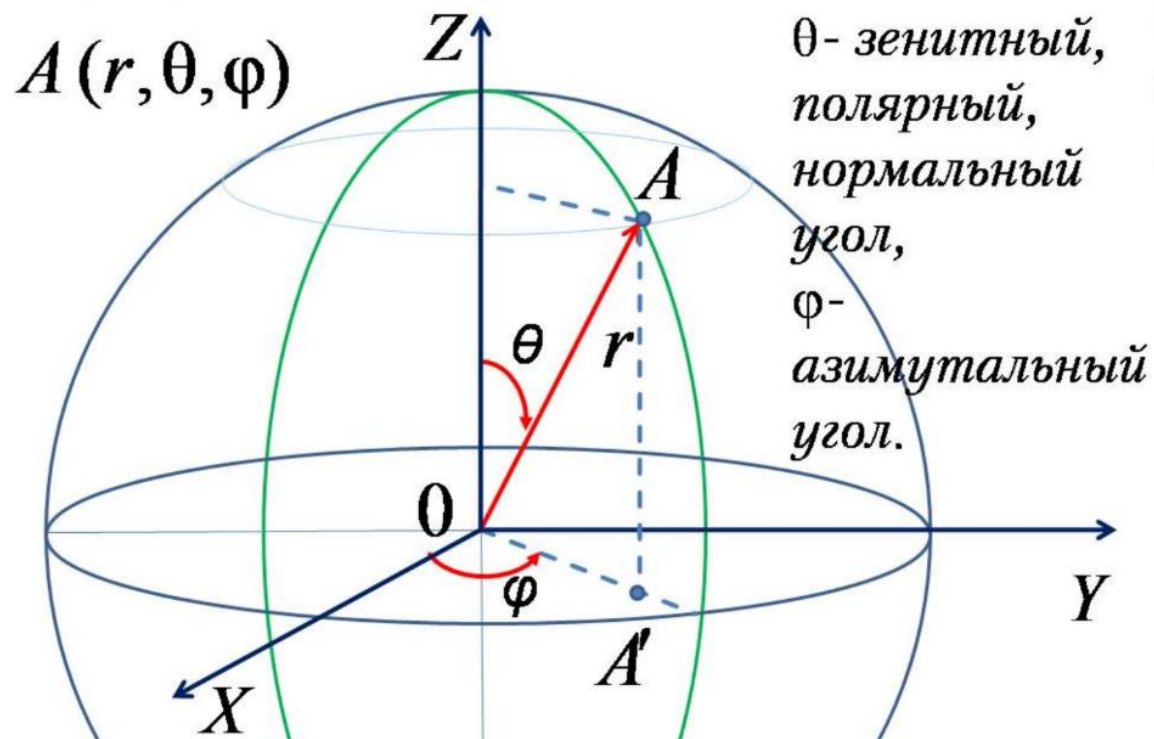


$$dV = \rho d\rho dz d\varphi$$

Удобна при анализе поверхностей, симметричных относительно какой-либо оси, если взять ось OZ в качестве оси симметрии.

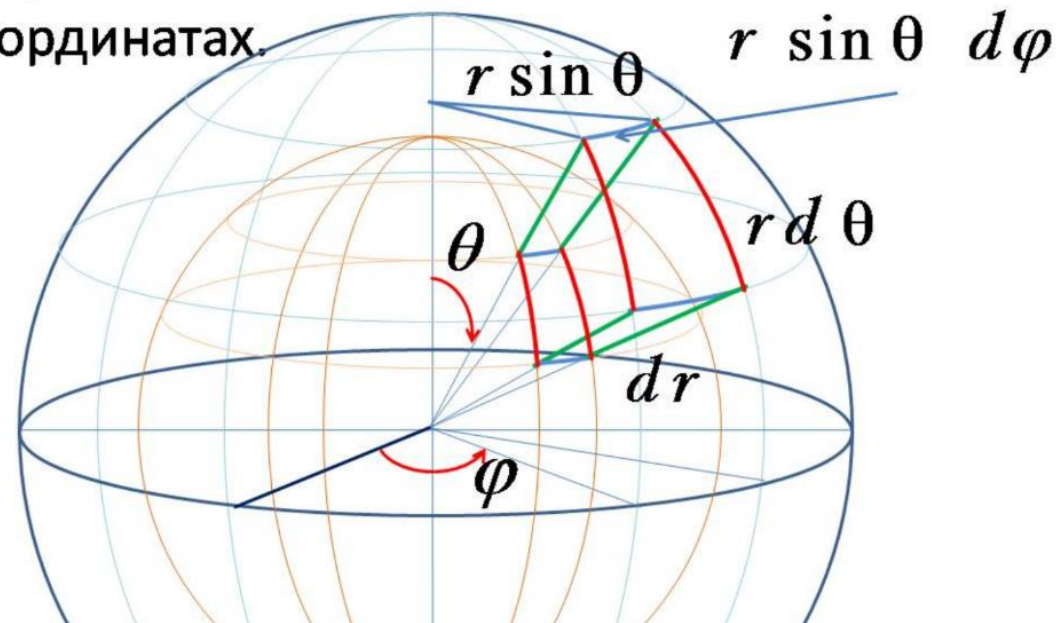
1. Изобразите системы координат, которые используются в кинематике. Как задаётся положение материальной точки в этих системах координат? Как вычисляется элемент объёма в этих системах координат?

Сферическая система координат.



θ - зенитный,
полярный,
нормальный
угол,
 φ -
азимутальный
угол.

Элемент объёма в
сферических
координатах.



$r \geq 0$ – расстояние от начала координат до заданной точки A.

θ – угол между осью OZ и отрезком, соединяющим начало координат и точку A.

$0 \leq \varphi \leq 360$ – угол между осью OX и проекцией на плоскость XOY отрезка.

A с началом координат. Удобна при анализе поверхностей, имеющих сферическую симметрию, если поместить начало координат в центр симметрии.

2. Как определяется скорость и ускорение точки при траекторном способе описания движения? Получите выражения для нормального и тангенциального ускорения? Какова роль каждого из них?

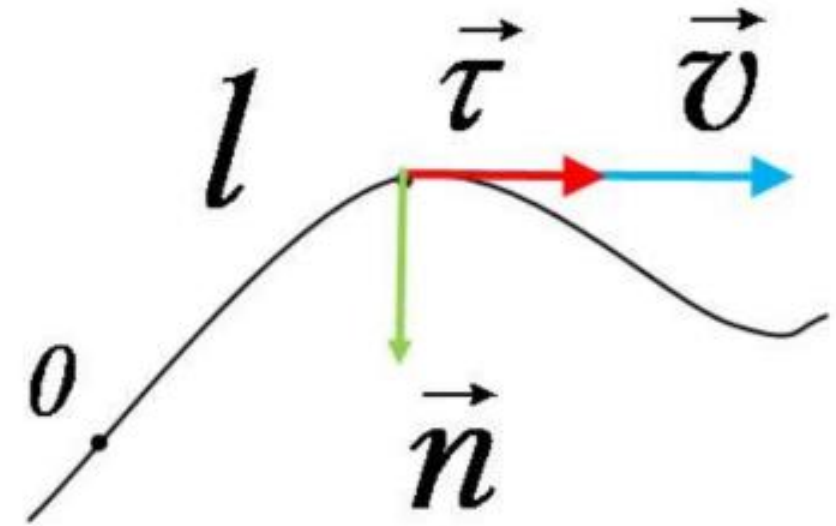
Траекторный способ используется, когда траектория движения материальной точки известна заранее. Положение задаётся с помощью **дуговой координаты** l , отсчитываемой от выбранного на траектории начала $l = l(t)$.

$\vec{\tau}$ - единичный вектор, направленный по касательной к траектории в сторону движения материальной точки.

$\vec{n}$ - единичный вектор, перпендикулярный $\vec{\tau}$.

Скорость материальной точки:

$$\vec{v} = \frac{dl}{dt} \cdot \vec{\tau} = |\vec{v}| \cdot \vec{\tau}$$



Модуль вектора скорости равен производной от пути по времени, т.к. $dl = |d\vec{S}|$.

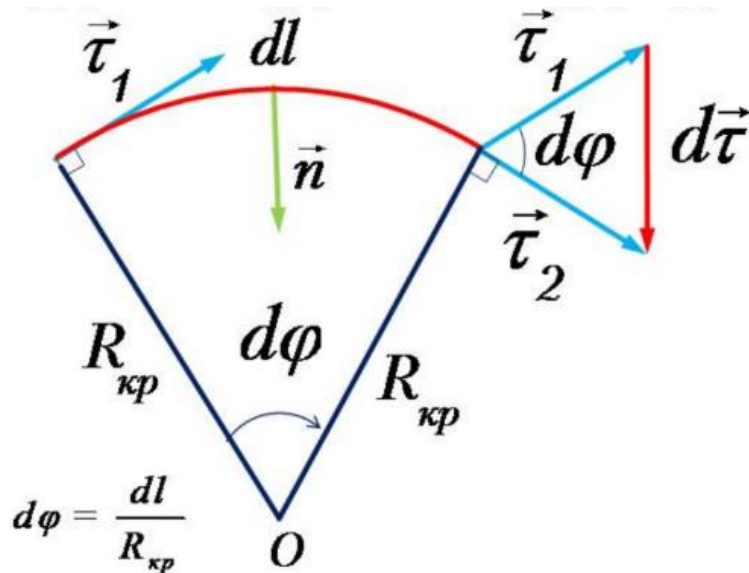
$$|\vec{v}| = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{S}}{\Delta t} \right| = \left| \frac{d\vec{S}}{dt} \right| \quad |\vec{v}| = \frac{dl}{dt} = \frac{dS}{dt}$$

2. Как определяется скорость и ускорение точки при траекторном способе описания движения? Получите выражения для нормального и тангенциального ускорения? Какова роль каждого из них?

Возьмём производную от скорости, получим **ускорение материальной точки**:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{d|\vec{v}|}{dt} \cdot \vec{\tau}}_{\vec{a}_\tau} + \underbrace{\frac{|\vec{v}| \cdot d\vec{\tau}}{dt}}_{\vec{a}_n} = \underbrace{\frac{d|\vec{v}|}{dt} \cdot \vec{\tau}}_{\vec{a}_\tau} + \underbrace{|\vec{v}|^2 \cdot \frac{1}{R_{кр}} \cdot \vec{n}}_{\vec{a}_n}$$

Выразим нормальное ускорение материальной точки через радиус кривизны её траектории.



Орт $\vec{n}$ и $\vec{\tau}$ лежат в одной плоскости и имеют одинаковый угол поворота, откуда: $d\vec{\tau} = |d\vec{\tau}|\vec{n}$.

Вектор $\vec{\tau}$ единичный ($|\vec{\tau}| = 1$), его изменение зависит только от угла поворота $|d\vec{\tau}| = d\varphi$.

$$d\vec{\tau} = |d\varphi|\vec{n}$$

Поделим на dt , чтобы получить производную

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{|d\varphi|}{dt} \vec{n}$$

2. Как определяется скорость и ускорение точки при траекторном способе описания движения? Получите выражения для нормального и тангенциального ускорения? Какова роль каждого из них?

Радиус кривизны – радиус окружности, аппроксимирующей траекторию в данной точке. Для дуги окружности радиуса R угол поворота в радианах равен отношению длины дуги к радиусу: $\varphi = \frac{l}{R}$. Отсюда $d\varphi = \frac{dl}{R}$.

$$\vec{a}_n = |\vec{v}| \cdot \frac{d\vec{\tau}}{dt} = |\vec{v}| \cdot \frac{|d\varphi|}{dt} \vec{n} = |\vec{v}| \cdot \frac{dl}{dt} \cdot \frac{1}{R} \vec{n} = |\vec{v}| \cdot |\vec{v}| \cdot \frac{1}{R} \vec{n} = \frac{|\vec{v}|^2}{R} \vec{n}$$

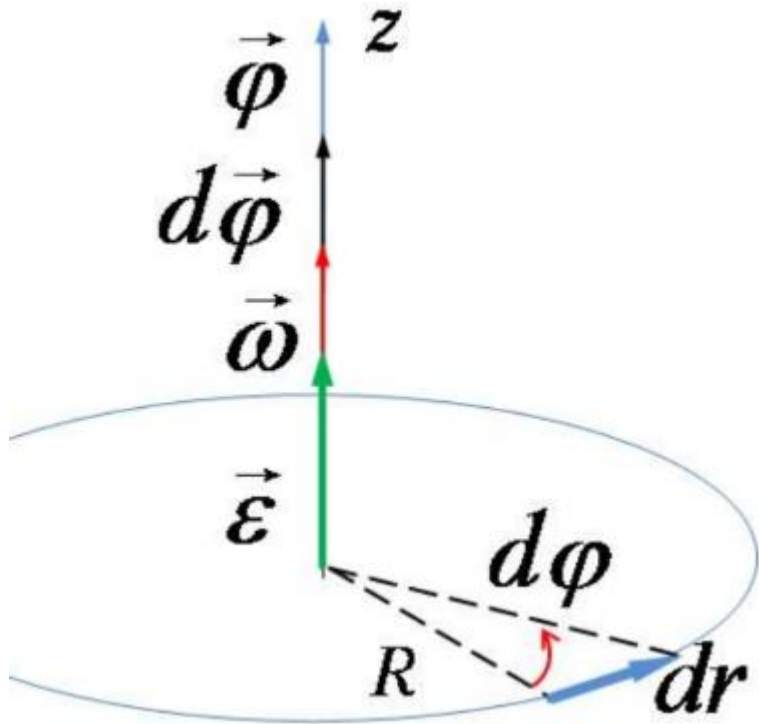
Тангенциальное ускорение отвечает за скорость изменения **модуля** скорости.

Нормальное ускорение пропорционально скорости изменения **направления** вектора скорости.

$$\vec{a}_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \cdot \vec{\tau}$$

$$\vec{a}_n = |\vec{v}| \frac{d\varphi}{dt} \vec{n} = |\vec{v}|^2 \frac{1}{R} \vec{n}$$

3. Вращение материальной точки вокруг оси. Получите связь линейных и угловых кинематических характеристик?



Угол поворота $\vec{\varphi} = [1 \text{ рад}]$ – аксиальный вектор, определяется по правилу правой руки.

Угловая скорость: $\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = [1 \frac{\text{рад}}{\text{с}}]$.

Угловое ускорение: $\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\varphi}}{dt^2} = [1 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}]$.

При **равноускоренном** движении:

Угловая скорость $\vec{\omega} = \vec{\omega}_0 + \vec{\varepsilon} \cdot t$

Приращение угла поворота $\Delta\vec{\varphi} = \vec{\omega}_0 t + \frac{\vec{\varepsilon} \cdot t^2}{2}$

Верно при проекции на ось Z.

3. Вращение материальной точки вокруг оси. Получите связь линейных и угловых кинематических характеристик?

Связь линейных и угловых величин.

$$d\vec{r} = [d\vec{\varphi}, \vec{r}]$$

В цилиндрических координатах: $\vec{r} = r_z \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$. Так как $\vec{e}_z \parallel \vec{\varphi}$, то при подстановке в векторное произведение он обнулится. Рассмотрим второе слагаемое.

Разложим $\rho \vec{e}_\rho$ на радиальную и поперечную составляющие:

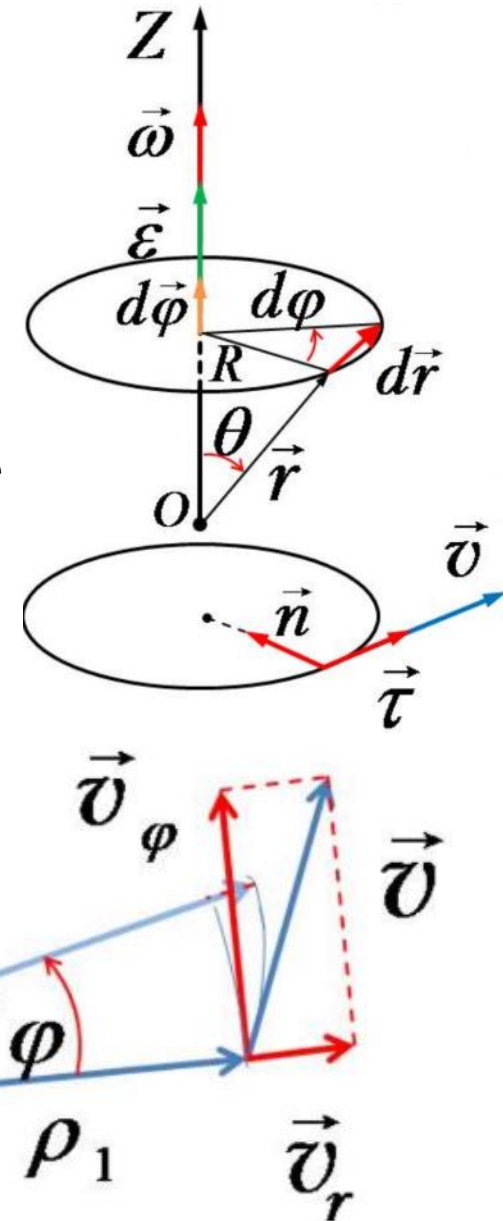
- Перемещение вдоль ρ равно $d\rho \vec{e}_\rho = 0$, так как расстояние от оси не изменяется ($d\rho$).
- В перпендикулярном направлении $\rho d\varphi \vec{e}_\varphi$.

Продифференцируем перемещение, получим:

- Радиальную скорость $\vec{v}_r = \frac{d\rho}{dt} \vec{e}_r = 0$
- Поперечную (трансверсальная) скорость: $\vec{v}_\varphi = \rho \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi = \rho \omega \vec{e}_\varphi$

Только поперечная скорость выражается как:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= [\vec{\omega}, \vec{r}] \\ R &= r \sin \theta \\ v &= \omega R\end{aligned}$$



4. Вращение материальной точки вокруг оси. Получите выражение для нормального и тангенциального ускорения через угловые характеристики.
(+ билет 3 слайд 1)

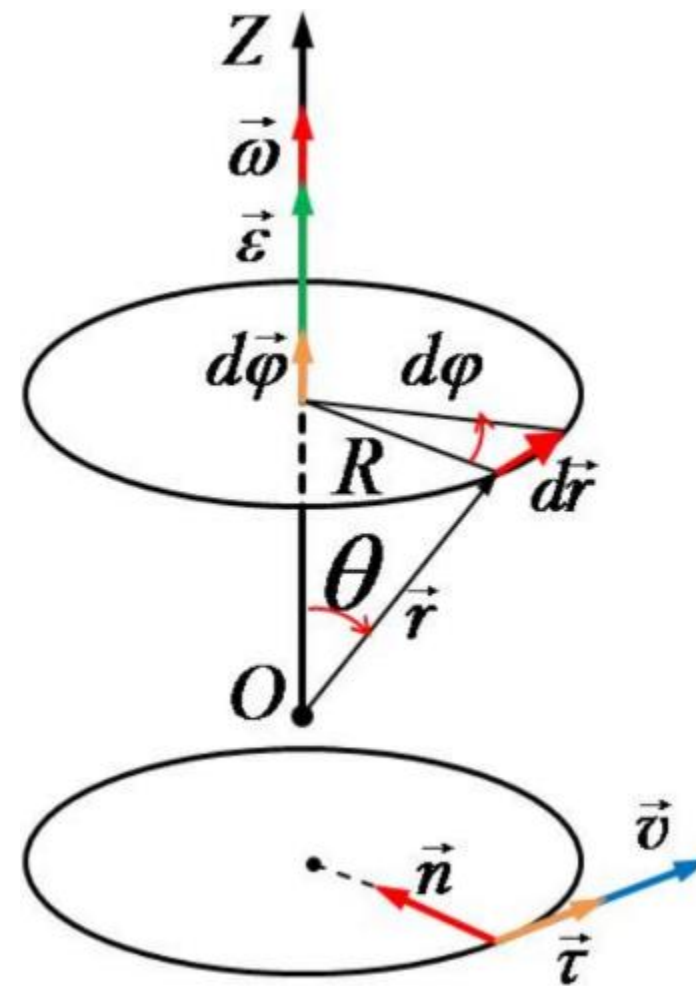
Линейная скорость связана с угловой как $\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$.

Продифференцируем – получим ускорение.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left[\frac{d\vec{\omega}}{dt}, \vec{r} \right] + \left[\vec{\omega}, \frac{d\vec{r}}{dt} \right] = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}] + [\vec{\omega}, [\vec{\omega}, \vec{r}]] = \varepsilon_z \cdot R \cdot \vec{\tau} + \omega^2 \cdot R \cdot \vec{n}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \vec{a}_\tau &= \varepsilon_z \cdot R \\ \vec{a}_n &= \omega^2 \cdot R \end{aligned}$$



5. Получите закон динамики центра масс системы взаимодействующих частиц? Что такое Ц-система. Когда удобно решать задачи в Ц-системе? Приведите пример.

Закон движения центра масс.

1) Радиус-вектор центра масс:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

2) Скорость центра масс:

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\vec{P}_{\text{системы}}}{m_{\text{системы}}}$$

3) Закон движения центра масс системы частиц:

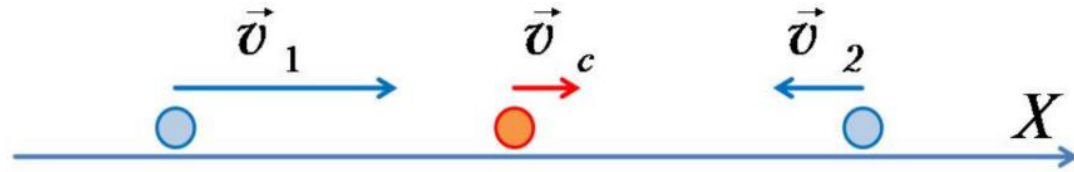
$$m_{\text{системы}} \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{d\vec{P}_{\text{системы}}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{внешн.}}$$

Ц-система – система отсчёта, жёстко связанная с центром масс. Полный импульс системы всегда равен нулю.

$$\vec{P}_{\text{системы}} = \vec{v}_c m_{\text{системы}} = 0$$

В замкнутой системе она инерциальная.

5. Получите закон динамики центра масс системы взаимодействующих частиц? Что такое Ц-система. Когда удобно решать задачи в Ц-системе? Приведите пример.



$$2m\vec{v}_c = m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2$$

В Ц - системе $\tilde{\vec{v}}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_c$ $\tilde{\vec{v}}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_c$

$$v_{cx} = \frac{v_1 - v_2}{2} = \frac{50 - 20}{2} = 15 \text{ м / с}$$

$$\tilde{v}_{1x} = v_{1x} - v_{cx} = 50 - 15 = 35 \text{ м / с}$$

$$\tilde{v}_{2x} = v_{2x} - v_{cx} = -20 - 15 = -35 \text{ м / с}$$

Пример. Два электрона сближаются, двигаясь вдоль одной прямой. На какое минимальное расстояние они сближаются, если на очень большом расстоянии друг от друга они имеют скорости $v_1 = 50 \text{ м/с}$ и $v_2 = 20 \text{ м/с}$.

$$m \frac{\tilde{v}_1^2}{2} + m \frac{\tilde{v}_2^2}{2} + \underbrace{U_\infty}_{=0} = k \frac{e^2}{r_{\min}} + \underline{0}$$

В момент максимального сближения электронов их кинетическая энергия в Ц-системе равна нулю.

$$r_{\min} = \frac{k e^2}{m \tilde{v}^2}$$

6. Сформулируйте и докажите теорему о кинетической энергии.

Кинетическая энергия тела – энергия его механического движения.

Теорема. Сумма работ всех сил, приложенных к телу, равна приращению кинетической энергии тела.

$$E_K = \frac{mv^2}{2}$$

Доказательство.

По 2 закону Ньютона: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{m d\vec{v}}{dt}$

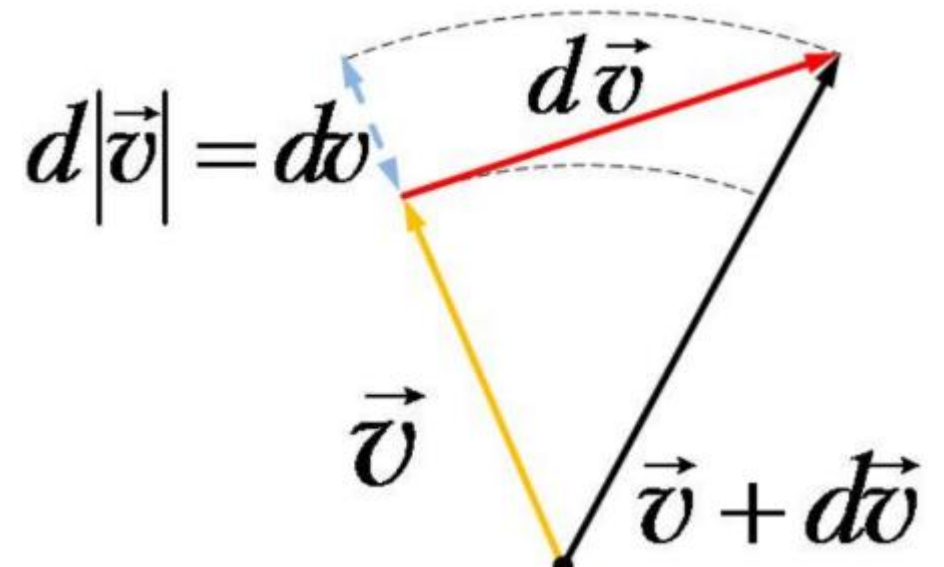
По определению скорости: $d\vec{r} = \vec{v} dt$

Элементарная работа силы на перемещении:

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{m d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m \cdot d\vec{v} \cdot \vec{v} = m v dv$$

Работа:

$$A = \int_I^II m v dv = \frac{mv_{II}^2}{2} - \frac{mv_I^2}{2} = \Delta E_K$$



7. Докажите, что центральные силы являются консервативными.

Стационарным называют поле, остающееся постоянным во времени.

Консервативными называются силы, работа которых при перемещении частицы из одной точки в другую не зависит от пути между этими точками.

Центральными называются силы, зависящие только от расстояния между взаимодействующими частицами, и направленные по прямой, проходящей через эти частицы.

$$\vec{F} = \pm F(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

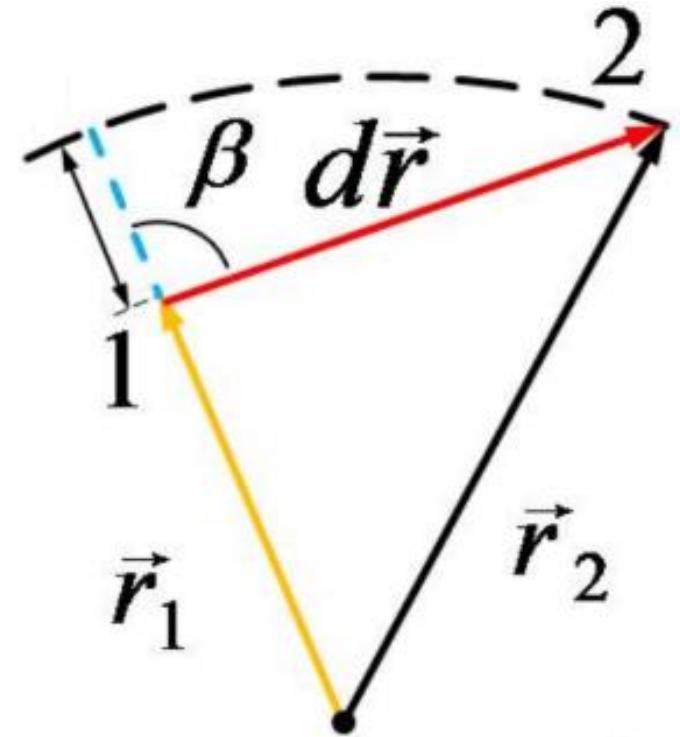
Все центральные силы являются консервативными

Подставляем центральную силу в работу.

$$\delta A = \vec{F} d\vec{r} = \pm F(r) \frac{\vec{r}}{r} d\vec{r} = \pm F(r) dr, \text{ так как } \vec{r} d\vec{r} = r dr$$

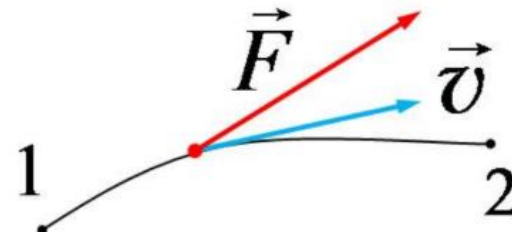
$$A = \pm \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr.$$

Полученное выражение зависит только от характера взаимодействия ($F(r)$), начального r_1 и конечного r_2 расстояния от частицы до силового центра и не зависит от пути.



8. Получите связь потенциальной энергии частицы в поле консервативных сил и сил этого поля.

Потенциальной энергией частицы называется энергия, зависящая от её положения в потенциальном поле.

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F}_{\text{конс}} d\vec{r}$$


Поскольку работа консервативной силы не зависит от пути, а зависит только от начальных и конечных координат частицы, существует скалярная функция координат, такая, что работа равна разности значений этой функции.

Потенциальная энергия: $U = U(\vec{r})$.

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F}_{\text{конс}} d\vec{r} = \underline{\underline{U_1}} - \underline{\underline{U_2}} = -\Delta U$$

Условились

Работа сил поля на пути 1-2 равна убыли потенциальной энергии частицы в данном поле. Потенциальная энергия определяется с точностью до произвольной (не зависящей от $\vec{r}$) постоянной.

8. Получите связь потенциальной энергии частицы в поле консервативных сил и сил этого поля.

Потенциальная энергия и сила поля.

$$-dU = \delta A = \vec{F} d\vec{r} = F_{\tau} dl$$

$$F_{\tau} = -\frac{\partial U}{\partial l}$$

Знак частной производной указывает на то, что производная берётся по определённому направлению

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right) = -\text{grad}U = -\nabla U$$

9. Абсолютно упругий удар лёгкого снаряда и тяжёлой движущейся мишени. Получите формулы, определяющие скорость снаряда относительно мишени после удара. Рассмотрите случай, когда начальные скорости снаряда и мишени направлены вдоль одной прямой.

Удар – столкновение тел, при котором за весьма малый промежуток времени происходит значительное изменение скоростей тел.

Линия удара – общая нормаль, проведённая к поверхностям двух соприкасающихся тел в месте их соприкосновения при ударе.

Удар называется **центральный**, если в момент удара центры масс сталкивающихся тел находятся на линии удара.

Удар двух тел называется **абсолютно упругим**, если при этом ударе полная механическая энергия системы не изменяется.

Удар двух тел называется **абсолютно неупругим**, если после удара оба тела движутся как одно целое.

9. Абсолютно упругий удар лёгкого снаряда и тяжёлой движущейся мишени. Получите формулы, определяющие скорость снаряда относительно мишени после удара. Рассмотрите случай, когда начальные скорости снаряда и мишени направлены вдоль одной прямой.

Закон сохранения импульса и закон сохранения полной механической энергии:

$$\text{ЗСИ: } m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m'_1 \vec{v}'_1 + m'_2 \vec{v}'_2 \quad (1)$$

$$\text{ЗСМИ: } \frac{m_1 \vec{v}_1^2}{2} + \frac{m_2 \vec{v}_2^2}{2} = \frac{m'_1 \vec{v}'_1{}^2}{2} + \frac{m'_2 \vec{v}'_2{}^2}{2} \quad (2)$$

$$\text{Из 1: } m_1 \vec{v}_1 - m'_1 \vec{v}'_1 = m'_2 \vec{v}'_2 - m_2 \vec{v}_2 \quad (3)$$

$$\text{Из 2: } m_1 (\vec{v}_1^2 - \vec{v}'_1{}^2) = m'_2 (\vec{v}'_2{}^2 - \vec{v}_2^2) \quad (4)$$

$$\text{Поделим 3 на 4: } v_1 + v'_1 = v'_2 + v_2$$

Из уравнений (3) и (5) определяем:

$$v'_{1x} = \frac{2m_2 v_{2x} + (m_1 - m_2)v_{1x}}{m_1 + m_2}$$

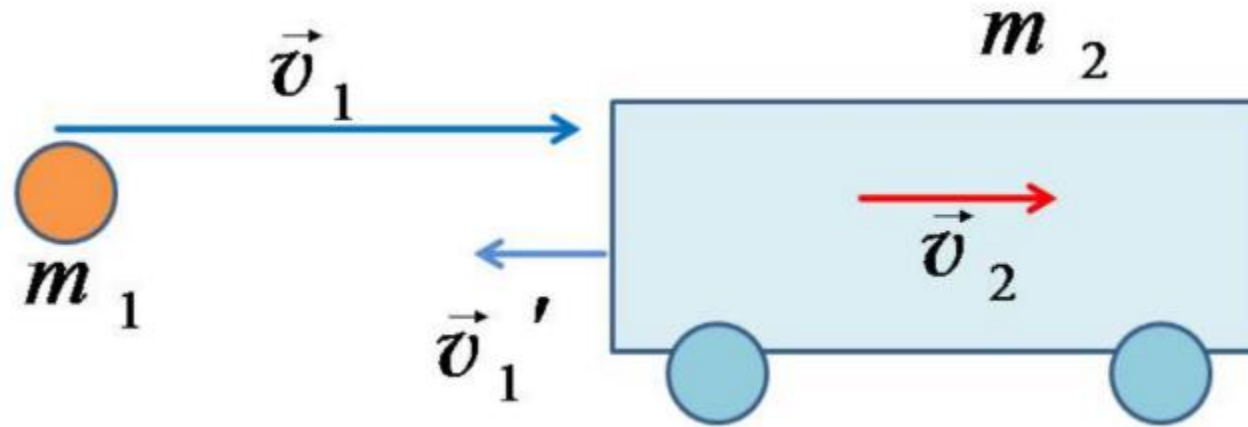
$$v'_{2x} = \frac{2m_1 v_{1x} + (m_2 - m_1)v_{2x}}{m_1 + m_2}$$

9. Абсолютно упругий удар лёгкого снаряда и тяжёлой движущейся мишени. Получите формулы, определяющие скорость снаряда относительно мишени после удара. Рассмотрите случай, когда начальные скорости снаряда и мишени направлены вдоль одной прямой.

Пример. Мяч, летящий со скоростью $\vec{v}_1$ ударяется о мишень, движущийся в том же направлении со скоростью $\vec{v}_2$. Вычислите скорость мяча относительно земли после удара.

$$v'_1 = \frac{2m_2v_2 + (m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \approx 2v_2 - v_1$$
$$v'_1 - v_2 = -(v_1 - v_2)$$

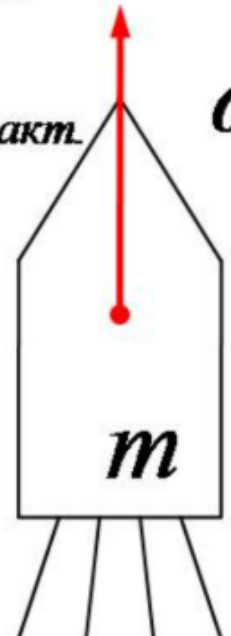
Скорость мяча относительно вагона до удара равна по модулю скорости мяча относительно вагона после удара.



10. Что называют реактивной силой? Получите уравнение Мещерского.

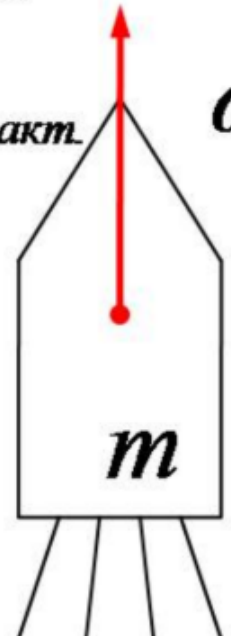
Реактивное движение

Скорость системы отсчёта равна скорости ракеты в момент времени $t=0$:


$$\vec{F}_{\text{реакт.}} \quad d\vec{p} = 0 = m d\vec{v} + \underbrace{m_{\text{газ}}}_{-dm} \cdot \vec{v}_{\text{отн}} : dt$$

m - масса ракеты

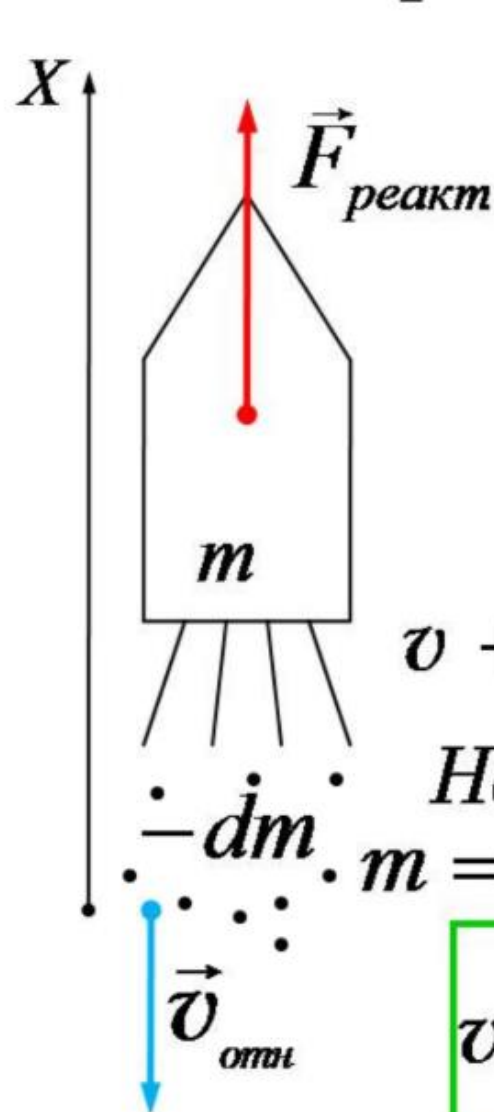
$\vec{v}_{\text{отн}}$ - скорость газа относительно ракеты


$$\therefore \dot{dm}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v}_{\text{отн}} = \vec{F}_{\text{реактивная}}$$

10. Что называют реактивной силой? Получите уравнение Мещерского.

Уравнение Мещерского



$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{\text{реакт}} + \vec{F}_{\text{внешн}}$$

$$m \frac{dv}{dt} = -v_{\text{отн}} \frac{dm}{dt} - mg$$

$$m \cdot d(v + gt) = -v_{\text{отн}} \cdot dm$$

$$v + gt = -v_{\text{отн}} \cdot \ln m + \text{const}$$

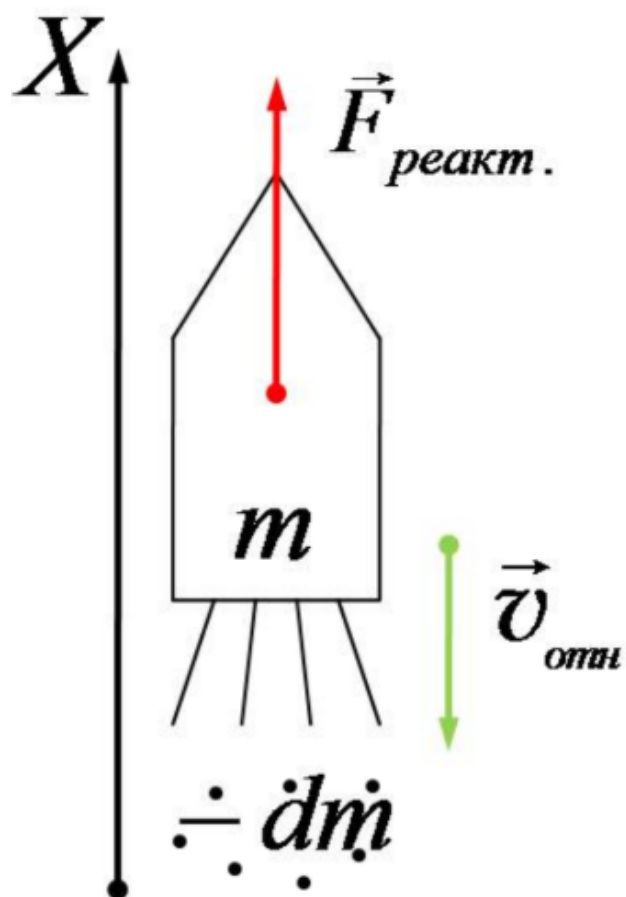
Начальные условия:

$$m = m_0; v = 0 \Rightarrow \text{const} = v_{\text{отн}} \ln m_0$$

$$v = v_{\text{отн}} \cdot \ln \frac{m_0}{m} - gt$$

11. Что называют реактивной силой? Получите формулу Циолковского.

Формула Циолковского



$$m d\vec{v} = dm \cdot \vec{v}_{отн}$$

$$Ox : dv = -v_{отн} \left(\frac{dm}{m} \right)$$

$$v = -v_{отн} \cdot \ln m + const$$

Начальные условия:

при $m = m_0; v = 0$

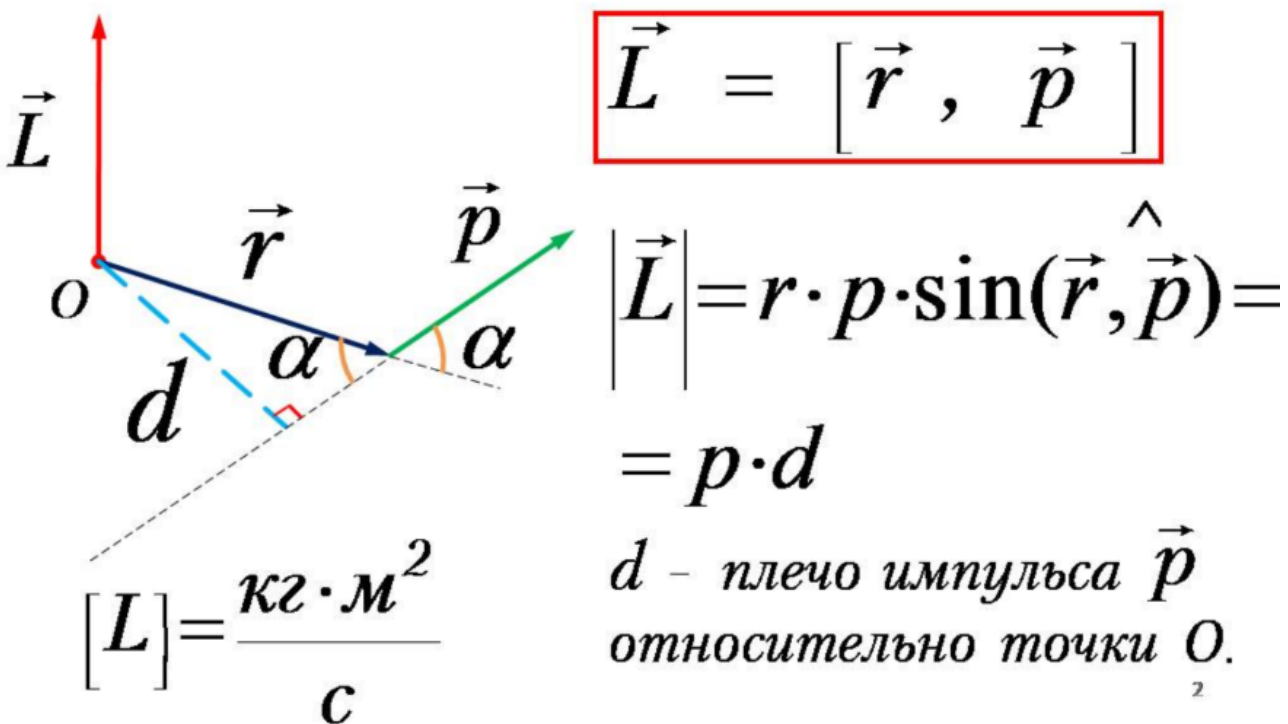
$$0 = -v_{отн} \cdot \ln m + v_{отн} \cdot \ln m_0$$

$$v = v_{отн} \cdot \ln \frac{m_0}{m}$$

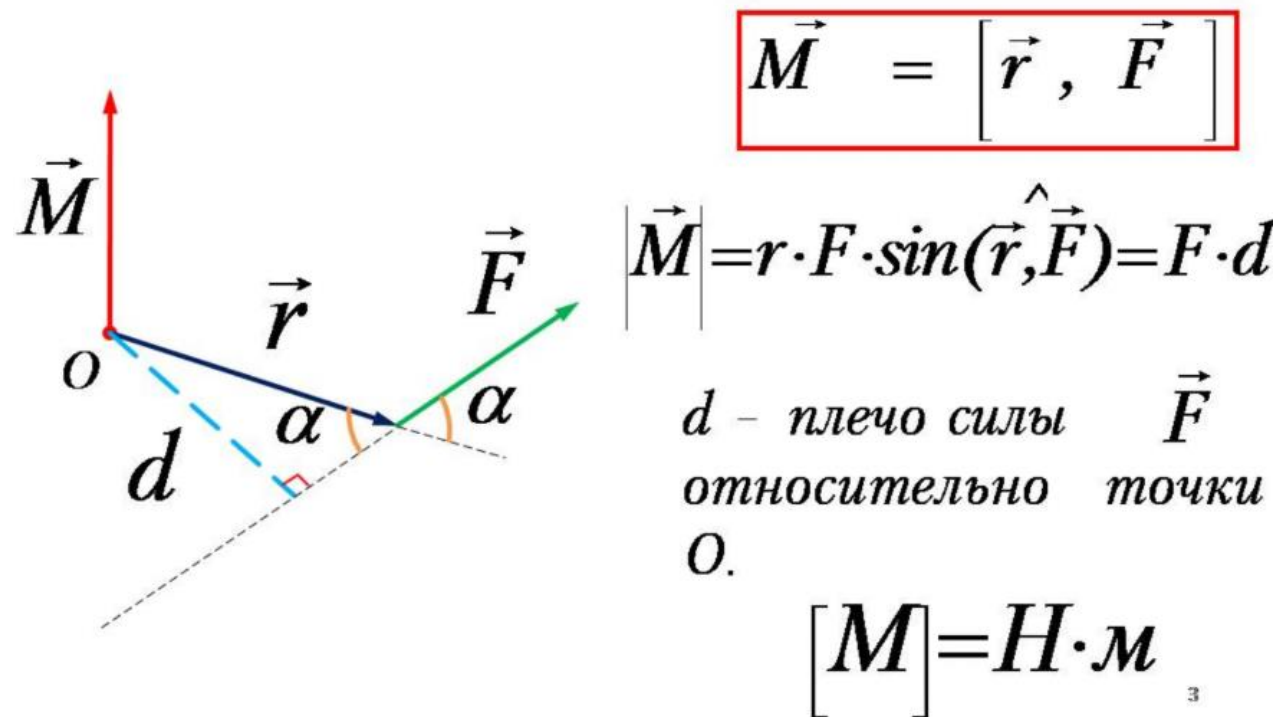
$$\frac{m_0}{m} = e^{\frac{v}{v_{отн}}}$$

12. Дайте определение момента импульса частицы относительно точки и момента силы, действующей на частицу, относительно точки. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг точки.

Момент импульса частицы относительно точки



Момент силы относительно точки



12. Дайте определение момента импульса частицы относительно точки и момента силы, действующей на частицу, относительно точки. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг точки.

Уравнение моментов

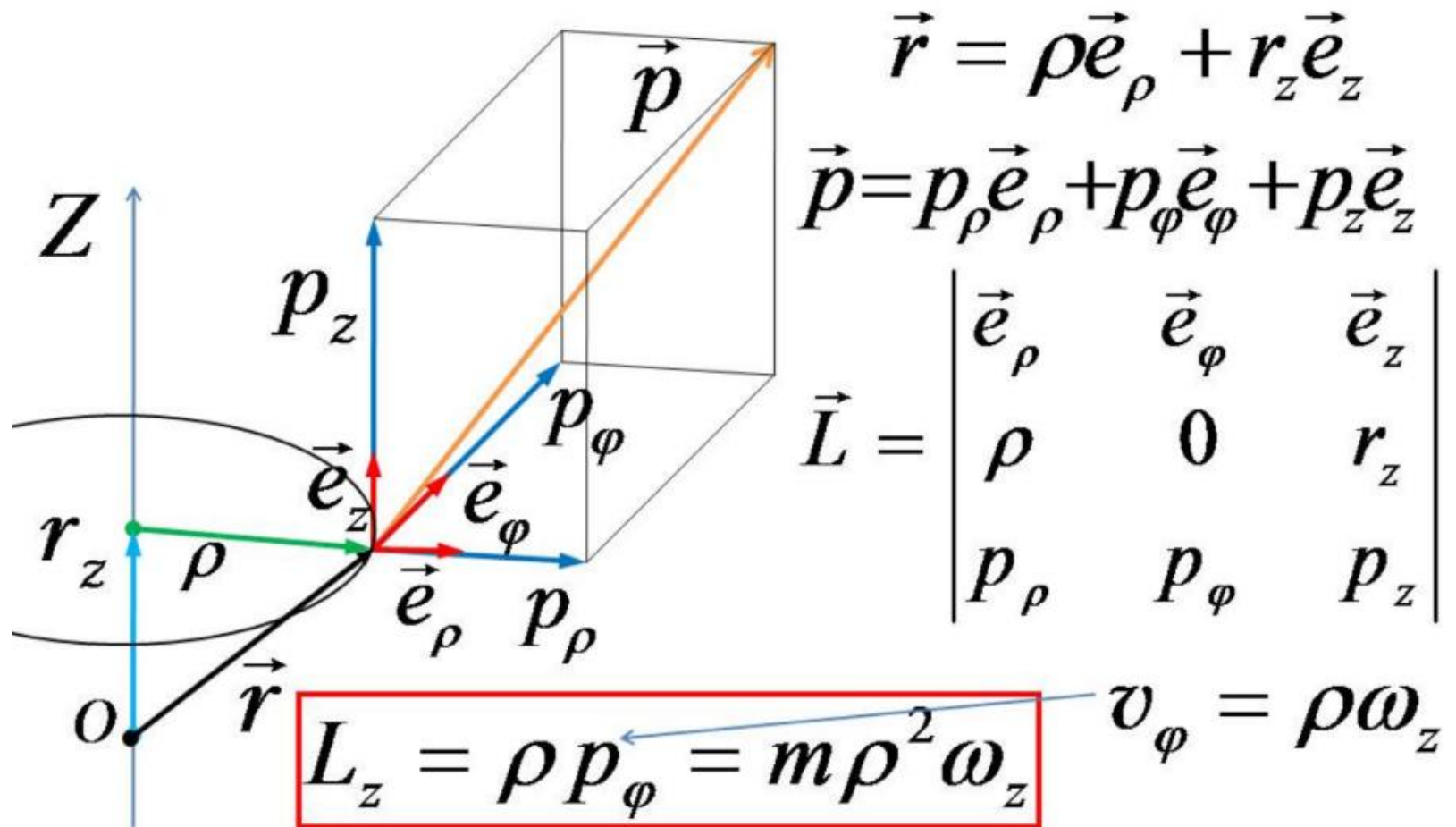
$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}}{dt} &= \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{p} \right] + \left[\vec{r}, \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = \\ &= \underbrace{\left[\vec{v}, \vec{p} \right]}_{0, \text{ т.к. } \vec{v} \uparrow \uparrow \vec{p}} + \left[\vec{r}, \vec{F} \right]\end{aligned}$$

Закон динамики вращения
частицы вокруг точки

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

13. Дайте определение момента импульса частицы относительно оси и момента силы, действующей на частицу, относительно оси. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг оси.

Момент импульса частицы относительно оси



$$\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho + r_z \vec{e}_z$$

$$\vec{p} = p_\rho \vec{e}_\rho + p_\phi \vec{e}_\phi + p_z \vec{e}_z$$

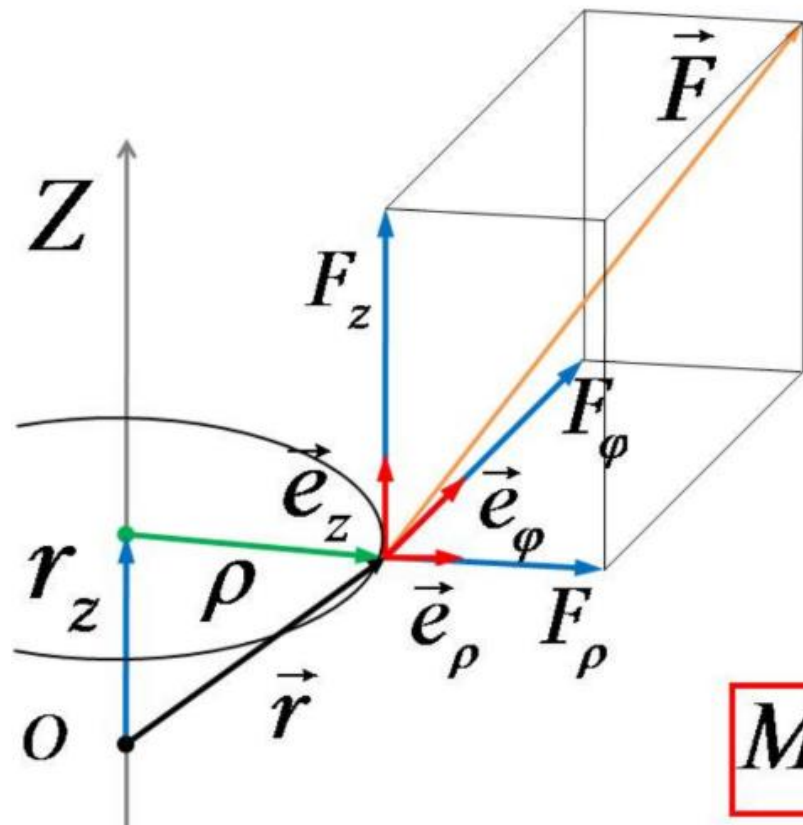
$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & \vec{e}_z \\ \rho & 0 & r_z \\ p_\rho & p_\phi & p_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}]$$

$$L_z = \rho p_\phi = m \rho^2 \omega_z \quad v_\phi = \rho \omega_z$$

13. Дайте определение момента импульса частицы относительно оси и момента силы, действующей на частицу, относительно оси. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг оси.

**Момент силы, действующий на частицу,
относительно оси.**



$$\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho + r_z \vec{e}_z$$

$$\vec{F} = F_\rho \vec{e}_\rho + F_\phi \vec{e}_\phi + F_z \vec{e}_z$$

$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & \vec{e}_z \\ \rho & 0 & r_z \\ F_\rho & F_\phi & F_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}]$$

$$M_z = \rho F_\phi$$

13. Дайте определение момента импульса частицы относительно оси и момента силы, действующей на частицу, относительно оси. Получите уравнение моментов для вращения частицы вокруг оси.

При вращении материальной точки
вокруг неподвижной оси

$$L_z = \underline{\rho p_\varphi} = \underline{m \rho^2 \omega_z} \quad M_z = \rho F_\varphi$$

$$\frac{d L_z}{d t} = \rho \frac{d p_\varphi}{d t} = \rho F_\varphi = \underline{M_z}$$

2 Закон Ньютона

$$\begin{aligned} \frac{d L_z}{d t} &= \underline{m \rho^2 \frac{d \omega_z}{d t}} = \\ &= \underline{m \rho^2 \varepsilon_z} = \underline{M_z} \end{aligned}$$

Основной
закон
динамики
вращательного
движения.

14. Вращение твёрдого тела вокруг оси. Дайте определение момента импульса твёрдого тела относительно оси. Как влияют на вращение твёрдого тела вокруг оси внутренние силы? Получите закон динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг оси.

Уравнения из билетов 12 и 13 справедливы для каждой точки тела при вращении. Внутренние силы (взаимодействия) образуют пары. **Моменты пар внутренних сил равны нулю.** Момент импульса твёрдого тела может изменяться под действием только внешних сил.

Для каждой точки справедливо $\frac{dL_z}{dt} = M_z$ и $m\rho^2\varepsilon_z = M_z$.

Произведения $m\rho^2$ для всех точек различны, просуммируем эти значения для всех точек твёрдого тела – получим **момент инерции**.

Момент инерции твёрдого тела равен сумме произведений элементарных масс на квадрат расстояния до оси вращения.

$$I = \sum_i \Delta m_i \cdot \rho_i^2$$

$$I = \int_M \rho^2 \cdot dm$$

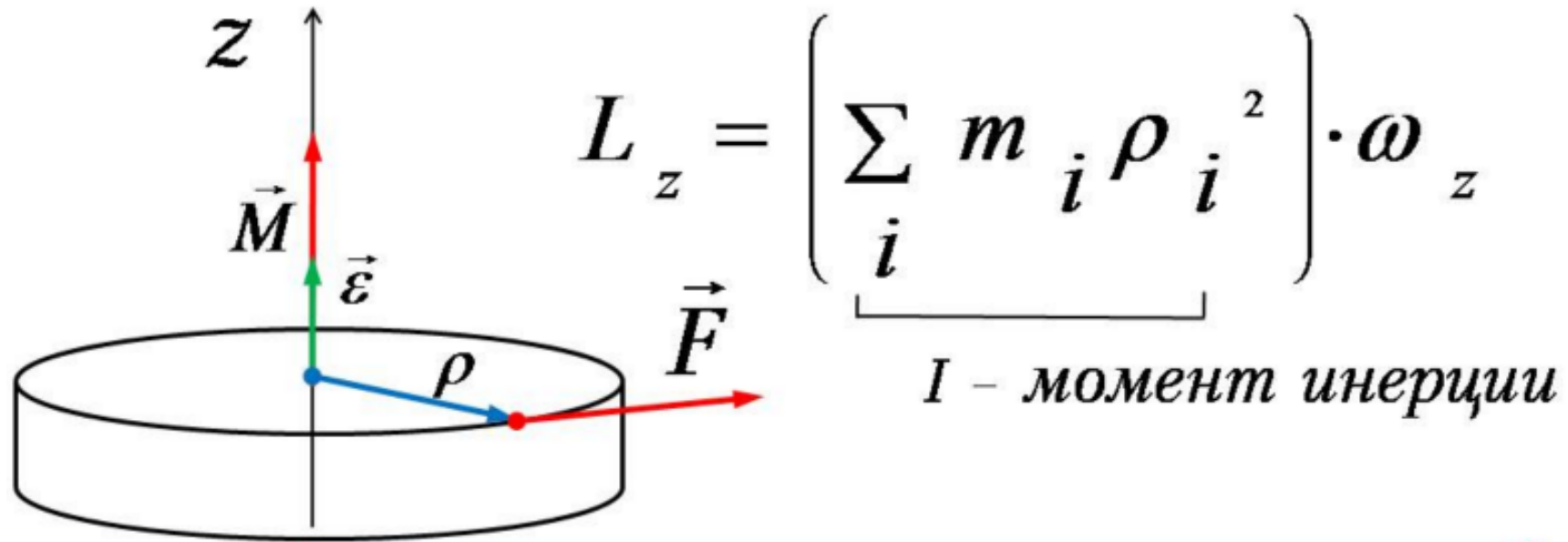
$$I = \int_V \tilde{\rho}_{\text{плотн}} \rho^2 dV$$

17

Теорема Штейнера: $I = I_0 + mx^2$

14. Вращение твёрдого тела вокруг оси. Дайте определение момента импульса твёрдого тела относительно оси. Как влияют на вращение твёрдого тела вокруг оси внутренние силы? Получите закон динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг оси.

Закон динамики вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.



$$M_{z \text{ внеш}} = \frac{dL_z}{dt} = I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} = I \cdot \varepsilon_z$$

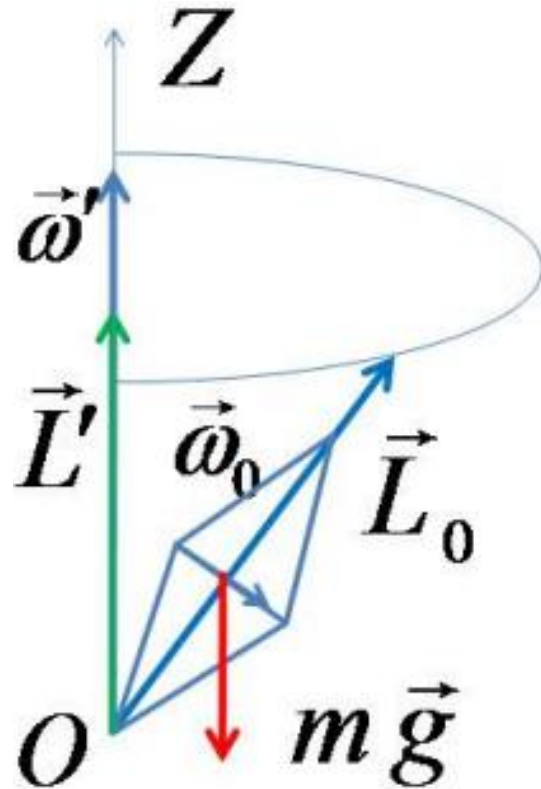
15. Объясните за счёт чего возникает прецессия гироскопа. Выведите формулы, отражающие зависимость угловой скорости прецессии от частоты вращения гироскопа.

Гироскопом называют массивное симметричное тело, вращающееся с большой угловой скоростью $\vec{\omega}_0$ вокруг своей оси симметрии, называемой осью фигуры гироскопа. Обычно одна из точек оси фигуры закреплена (точка O).

$$\vec{L} = \vec{L}_0 + \vec{L}' \approx \vec{L}_0 = I_0 \vec{\omega}_0$$

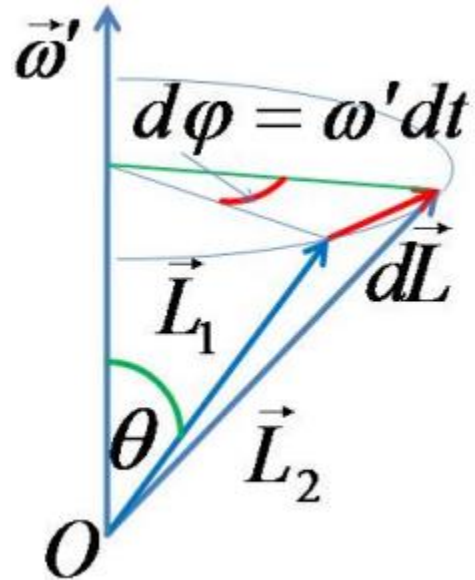
$\vec{L}_0$ – момент импульса вращения вокруг оси симметрии,

$\vec{L}'$ – момент импульса вращения вокруг оси OZ .



Сила тяжести создаёт вращающий момент относительно точки O . Из-за этого ось гироскопа описывает конус – совершает **прецессию**. $d\vec{L} = \vec{M}dt$, $d\vec{L} = \vec{L}$.

15. Объясните за счёт чего возникает прецессия гироскопа. Выведите формулы, отражающие зависимость угловой скорости прецессии от частоты вращения гироскопа.



Угловая скорость прецессии.

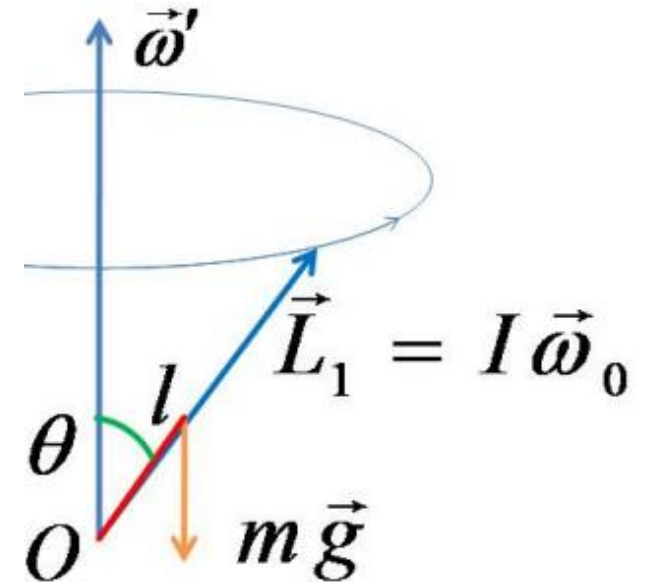
Из закона динамики вращения: $d\vec{L} = \vec{M}dt$.

Из рисунка: $dL = L \sin \theta \cdot d\varphi = L \sin \theta \cdot \omega' dt$,

откуда в векторной форме $d\vec{L} = [\vec{\omega}', \vec{L}]dt$

Из равенств $d\vec{L}$ получаем $[\vec{\omega}', \vec{L}] = \vec{M}$.

Момент силы определяет угловую скорость прецессии.



Раскрывая векторные произведения: $[\vec{\omega}', \vec{L}] = [\vec{r}, \vec{F}]$

$$\omega' I \omega_0 \sin \theta = mgl \sin \theta$$

$$\omega' = \frac{mgl}{I \omega_0}$$

При уменьшении угловой скорости вращения волчка вокруг своей оси ω_0 угловая скорость прецессии ω' возрастает.

16. Получите выражение для работы момента сил при вращении твёрдого тела вокруг оси.

Кинетическая энергия вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

Угловая скорость всех точек твёрдого тела *одинакова*: $v_i = \omega r_i$.

$$E_K = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{\sum_i (m_i r_i^2) \omega^2}{2} = \frac{I \omega^2}{2}$$

Работа внешней силы при вращении твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

По теореме о кинетической энергии: $\delta A = d(E_K)$.

По закону динамики движения частицы: $I d\omega_z = M_z dt \iff I \frac{d\omega_z}{dt} = M_z$.

Перемещение $d\varphi = \omega_z dt$.

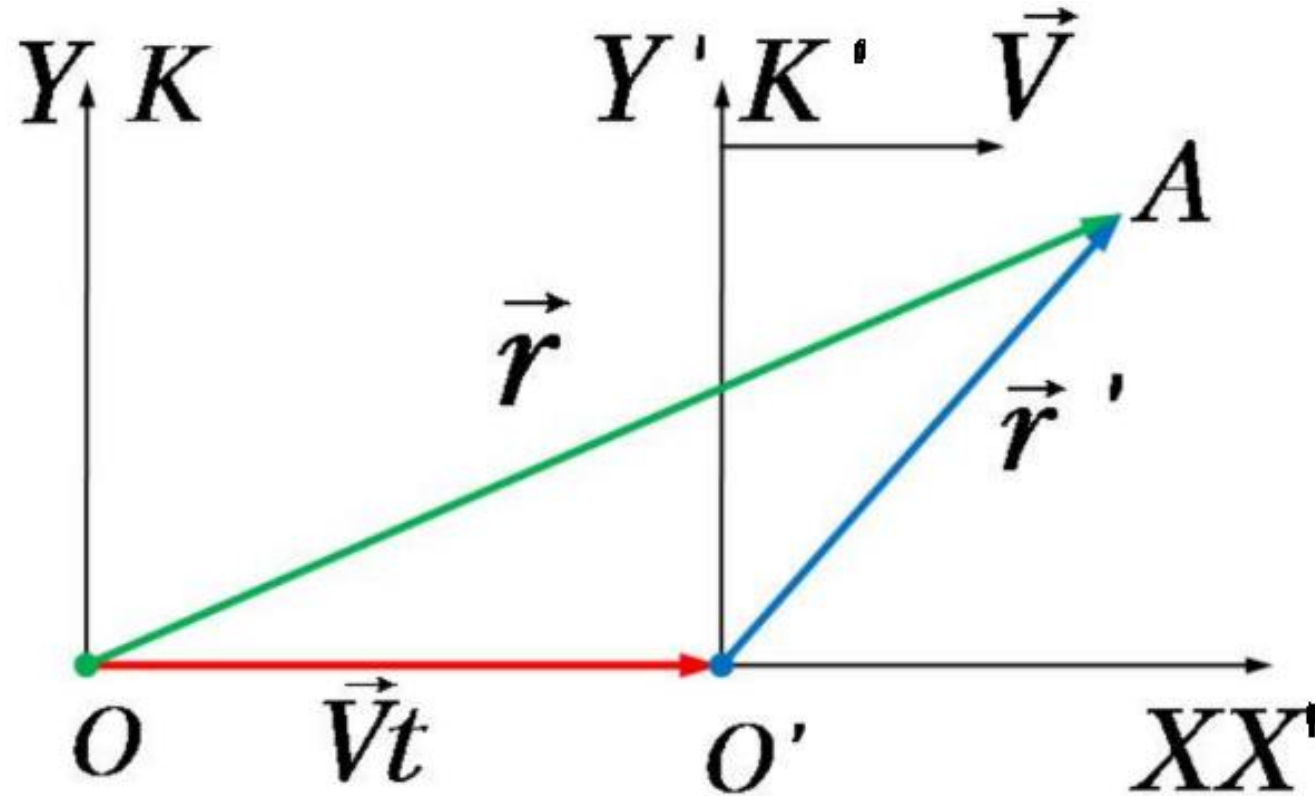
$$\delta A = d(E_K) = d\left(\frac{I \omega_z^2}{2}\right) = \omega_z \cdot \underset{\varphi \text{ конечн}}{I d\omega_z} = \omega_z \cdot M_z dt = M_z \cdot \omega_z dt = M_z d\varphi$$
$$A = \int_0 M_z d\varphi$$

17. Получите преобразования Галилея.

Абсолютность времени и пространства:
время и расстояния одинаковы во всех ИСО.

При движении вдоль X:
$$\begin{cases} x' = x - V_x t \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$$t' = t, \quad \vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}t, \quad \vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}, \quad \vec{a}' = \vec{a}$$



Законы Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея.

$$(1) m = m' \quad (2) t = t' \quad (3) F = F'$$

18. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева сокращения длины.

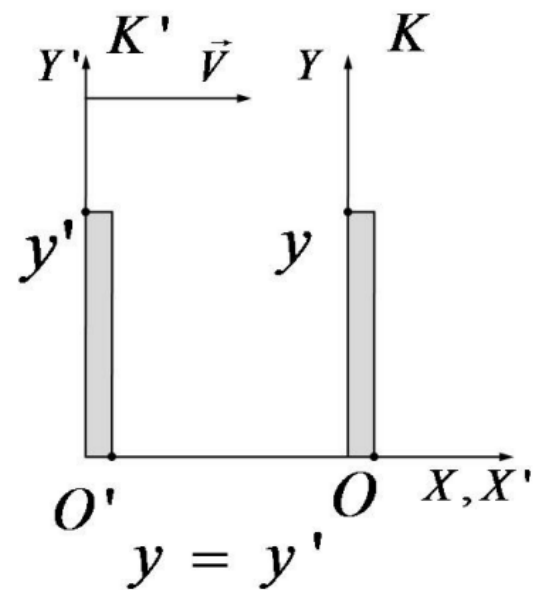
Постулаты Эйнштейна

I. **Принцип относительности.** Все физические явления протекают одинаковым образом во всех инерциальных системах отсчёта; все законы природы и уравнения, их описывающие, инвариантны, т.е. не меняются, при переходе от одной ИСО к другой. Другими словами, все инерциальные системы отсчёта эквивалентны (неразличимы) по своим физическим свойствам; никакими опытами нельзя выделить одну из них как предпочтительную.

II. **Принцип инвариантности скорости света.** Скорость света в вакууме не зависит от движения источника света и одинакова во всех направлениях. Это значит, что скорость света в вакууме одинакова во всех ИСО.

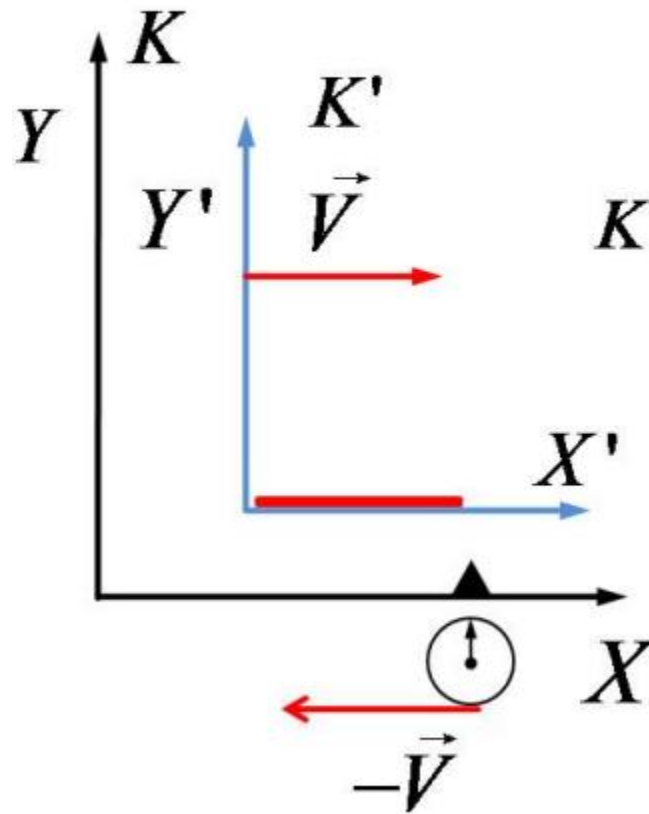
Равенство поперечных размеров тел.

В системе K и K' вдоль осей Oy и Oy' установлены стержни, являющиеся эталонами метра. В момент совпадения осей Ox и Ox' в соответствии с принципом относительности (нельзя отличить одну систему от другой) $y = y'$.



18. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева сокращения длины.

Лоренцево сокращение длины



В K -системе отсчёта длина стержня: $l = V \Delta t_0$

Для наблюдателя в K' системе часы движутся со скоростью $-\vec{V}$ $l_0 = V \Delta t$

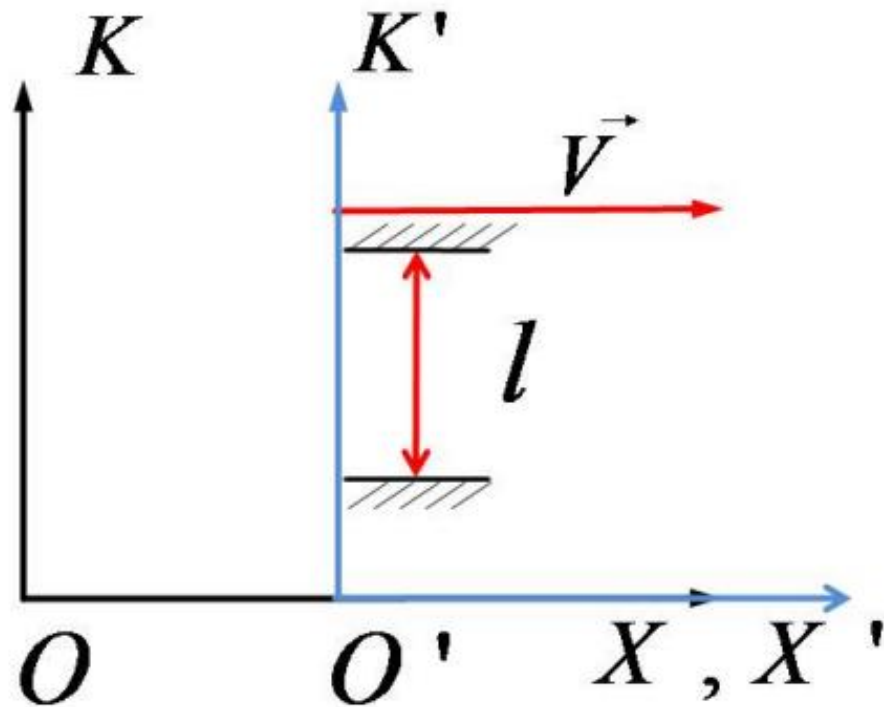
$$\frac{l}{l_0} = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} = \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2}$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2}$$

19. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева замедления времени.

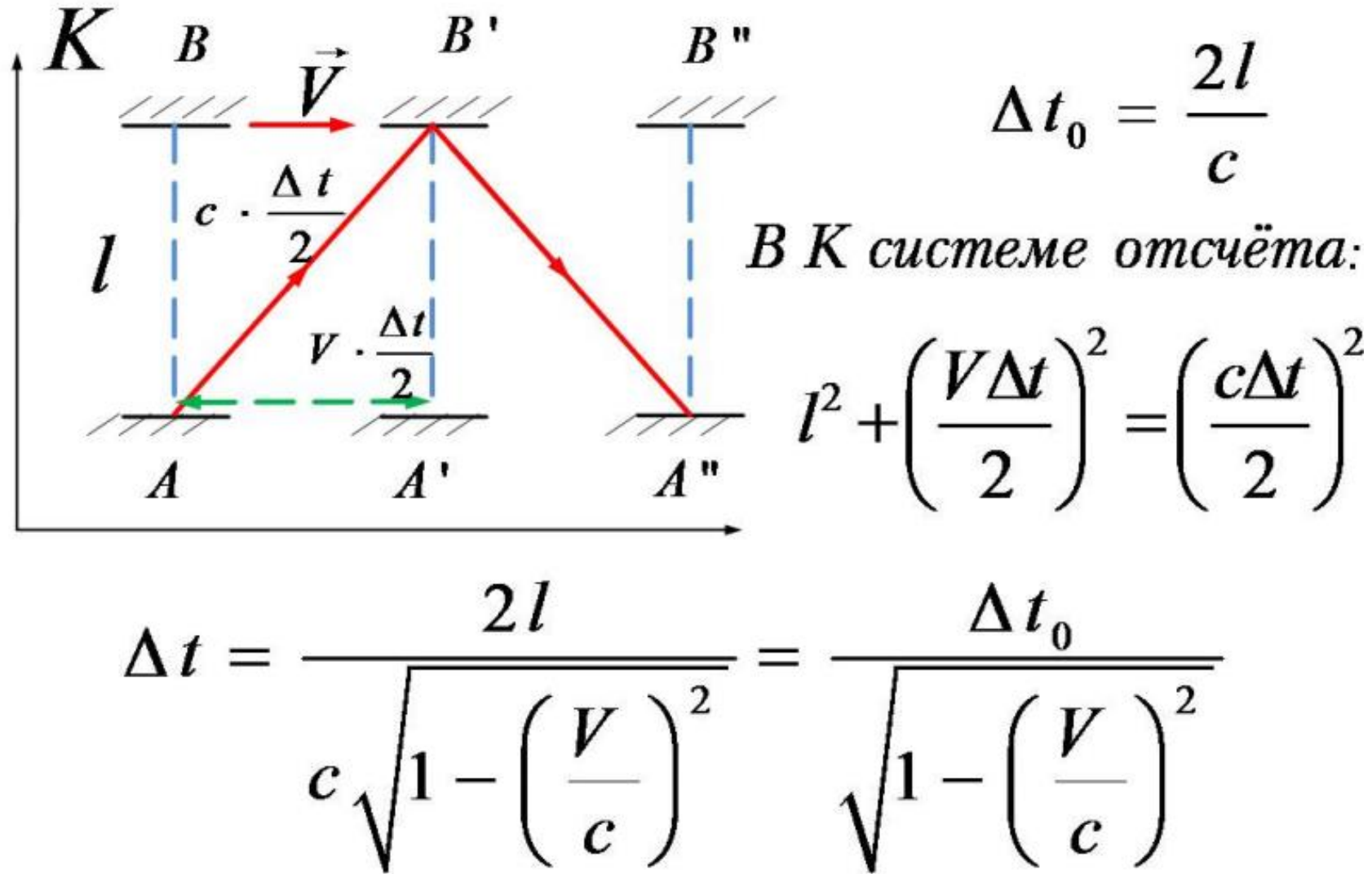
Лоренцево замедление времени

В K' системе отсчёта световые часы неподвижны. Их период:

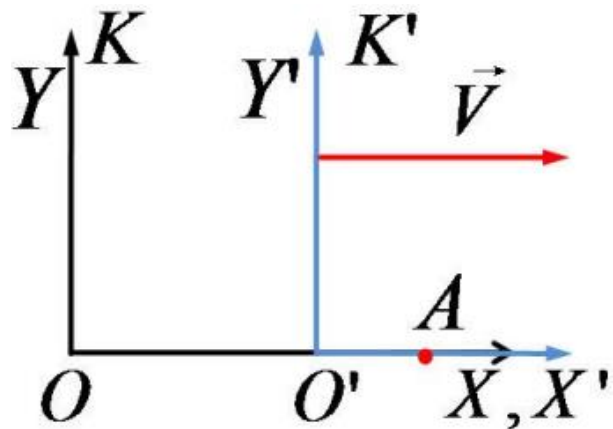


$$\Delta t_0 = \frac{2l}{c}$$

19. Сформулируйте постулаты СТО Эйнштейна. Получите формулу для Лоренцева замедления времени.



20. Получите формулу для преобразования скоростей в СТО. Как эти уравнения согласуются с постулатами Эйнштейна?



Система отсчёта K' движется относительно системы отсчёта K со скоростью V . За начало отсчёта времени в обеих системах отсчёта выбран момент, когда O и O' совпадают.

В K системе отсчёта длина отрезка $O'A$: $x - Vt = x' \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$

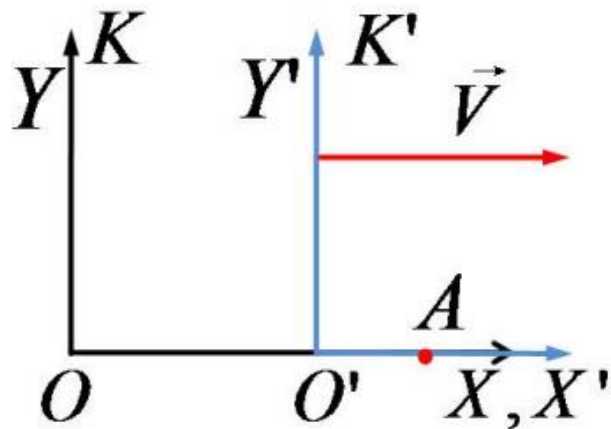
В K' системе отсчёта длина отрезка OA : $x' + Vt = x \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - \frac{xV}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \frac{t' + \frac{x'V}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

Из преобразований Лоренца видно, что в теории относительности можно говорить об определённом моменте времени лишь применительно к какой-либо ИСО. Так, например, одному моменту времени в СО K (одному определённому значению времени t в этой системе) соответствует множество значений времени t' в СО K' в зависимости от значений координаты x .

20. Получите формулу для преобразования скоростей в СТО. Как эти уравнения согласуются с постулатами Эйнштейна?



Преобразования скорости при переходе **из K в K'** .

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'/dt}{dt'/dt} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

Отсюда для v'_y (и v'_z аналогично):

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy'/dt}{dt'/dt} = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

Модуль скорости:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$v' = \sqrt{v_x'^2 + v_y'^2 + v_z'^2}$$

Преобразования скорости при переходе **из K' в K** .

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx/dt'}{dt/dt'} = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}}$$

Отсюда для v'_y (и v'_z аналогично):

$$v'_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy/dt'}{dt/dt'} = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}}$$

21. Что называется релятивистским импульсом? Запишите закон релятивистской динамики. Получите выражение для импульса фотона.

Основное уравнение релятивистской динамики

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Релятивистский импульс частицы (в движущейся СО)

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_p \vec{v}$$

Релятивистская масса $m_p = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

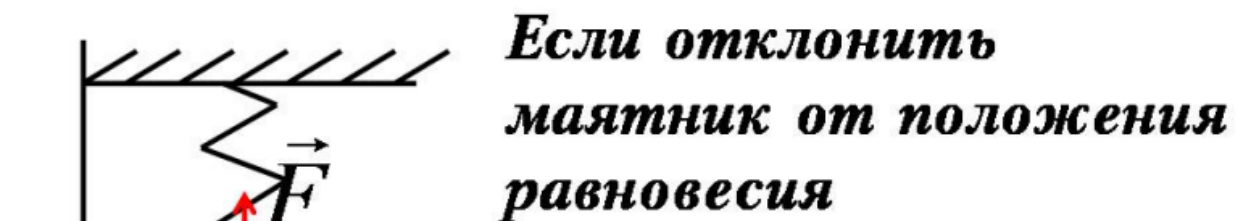
Энергия фотона $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$. Вычислим **импульс фотона**, для этого воспользуемся формулой, связывающей энергию и импульс частицы.

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2 = 0 \Rightarrow p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

22. Опишите свободные колебания пружинного маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.

Пружинный маятник.

В положении равновесия $mg = k\Delta l$ $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$ - уравнение гармонического осциллятора



$$F_{упр} = k(x + \Delta l)$$

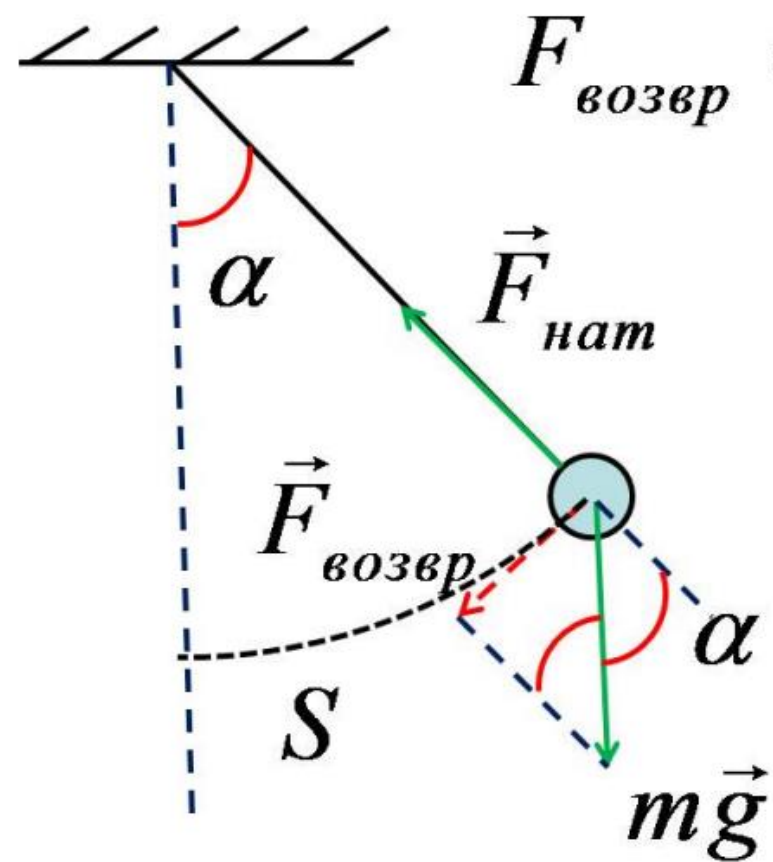
$$m a_x = mg - k(x + \Delta l) = -kx$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{- циклическая частота}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{- период колебаний пружинного маятника}$$

23. Опишите свободные колебания нитяного маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.

Математический маятник.



$$F_{\text{возвр}} = mg \sin \alpha$$

$$S = l \alpha$$

Длина дуги,
на которую
маятник
отклонился
от
равновесия

$$m \frac{d^2 S}{dt^2} = -mg \sin \alpha$$

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \alpha$$

Колебания будут гармоническими, если
угол отклонения мал

$$\sin \alpha \approx \alpha$$

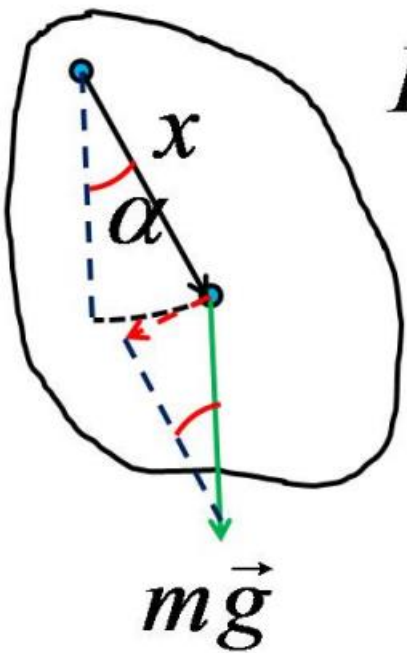
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

- период колебаний
математического
маятника

24. Опишите свободные колебания физического маятника. Получите формулу для собственной частоты колебаний.

Физический маятник.



$$I \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - mgx \sin \alpha$$

x - расстояние от центра масс до точки подвеса

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - \frac{mgx}{I} \sin \alpha$$

При малых отклонениях колебания будут гармоническими

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = - \frac{mgx}{I} \alpha$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgx}{I}}$$

$$l_{\text{прив}} = \frac{I}{mx}$$

-приведённая длина

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgx}}$$

25. Сложение колебаний. Биения.

26. Опишите процесс затухающих механических колебаний при слабом затухании. Что называют добротностью колебательной системы и коэффициентом затухания? Как амплитуда и энергия колебаний зависят от времени?

27. Опишите процесс вынужденных механических колебаний при слабом затухании. Как с помощью векторной диаграммы получить формулу для амплитуды и фазы установившихся колебаний. Что определяет частоту резонанса?

Заключение

Автор

Сакулин Иван Михайлович K3121

Распространяется по лицензии [WTFPL](#)

Отказ от ответственности

Автор предоставляет собственные доказательства «как есть», не даёт гарантий их правильности и не несёт ответственности за допущенные ошибки. Мяу =).